

UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Entregable N°10

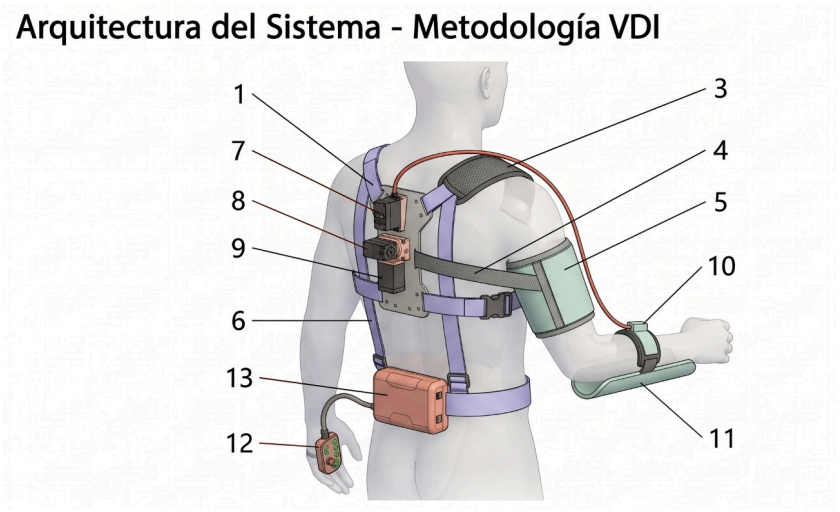
E10: Metodología VDI - Implementación

Caso clínico 4 - Secuela de parálisis braquial obstétrica

Munguia Avila, Ariana Alessandra
Martel Vilca, Dominick Pavel
Monzón La Rosa, María Isabel
Espinoza Cuya, Luis Diego
Guardamino Velasquez, Giovanni Jesus
Huanca Benites, Rodrigo Alonso

Lima – Perú 2026

RESTRUCTURACIÓN DEL BOCETO



Partes del sistema

3. Correa de hombro acolchada
5. Banda del brazo
7. Servo del codo
8. Servo de rotación externa
10. “Ancla del modelaje”: permite conexión
11. Soporte del antebrazo
12. Control remoto
13. Baterías y sistema eléctrico
1-4-6. Sistema de correas.

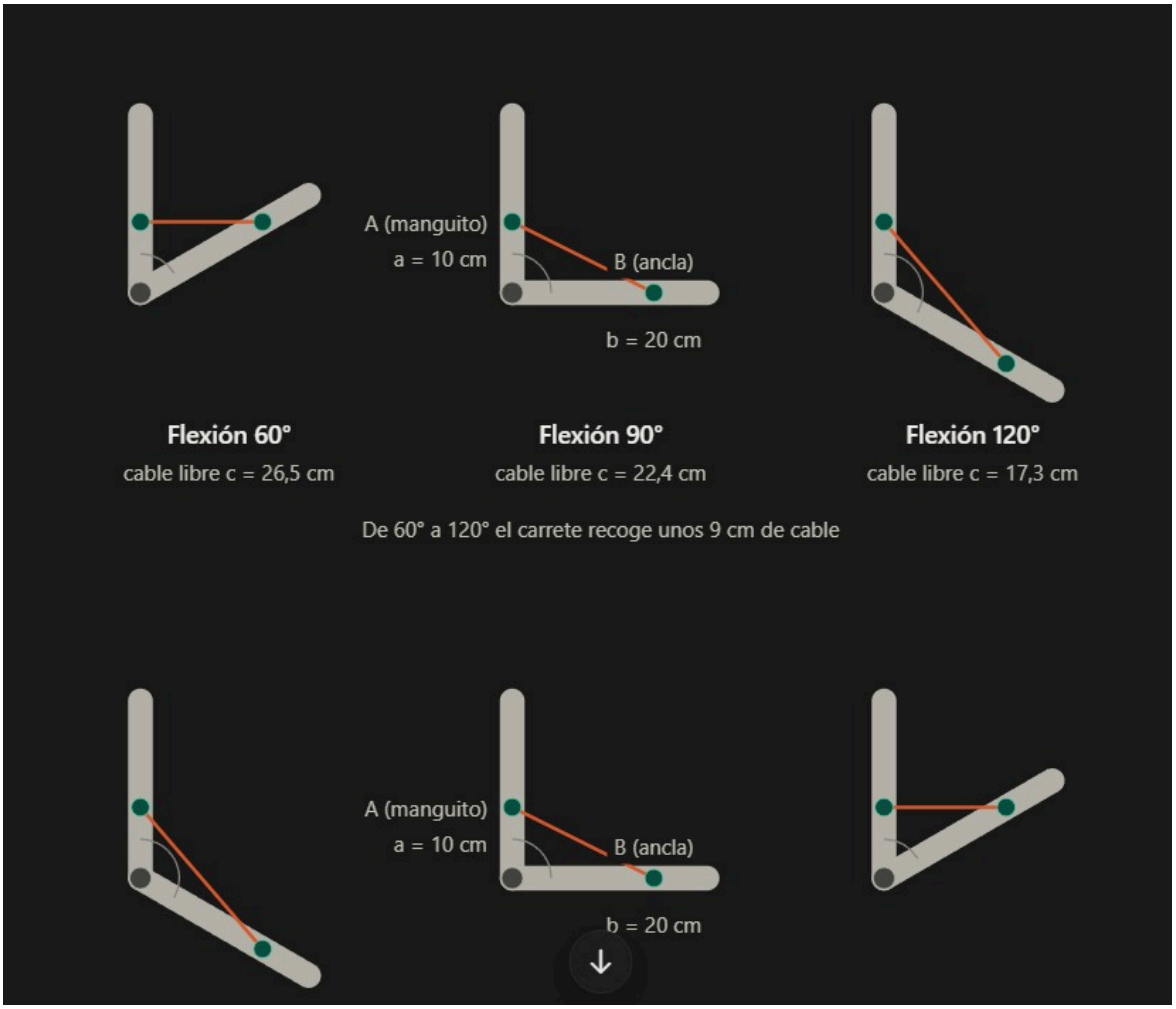


Imagen 1: Movimientos de “modo fundamental” y “rotación del codo”

Para el funcionamiento del prototipo, se llevará a cabo un sistema de correas que permita la correcta movilidad de la órtesis.

Movimientos en relación a rotación del codo:

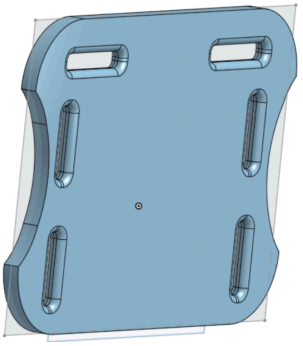
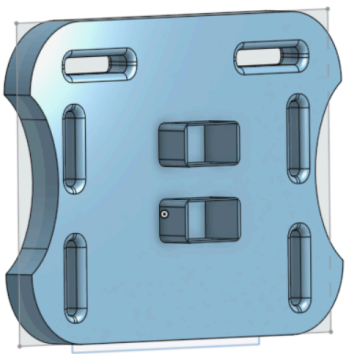
1. El servo gira y el carrete convierte ese giro en la fuerza necesaria para que el soporte del antebrazo suba.
2. El servo enrolla el cable dentro de una funda, permitiendo la elevación del antebrazo; presentando una rotación de codo de 60° a 120° aproximadamente.
3. Para bajar el codo, el servo desenrolla y la gravedad baja el antebrazo, dado que el servo controla la velocidad.

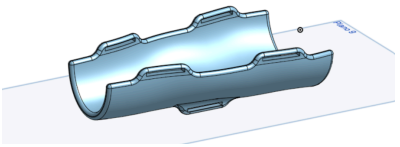
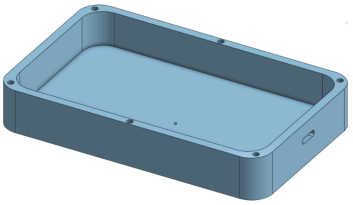
Movimientos en relación a rotación externa del hombro:

4. Otro servo tira de la correa lateral fijada a la banda del brazo, por lo cual el húmero gira y el antebrazo rota de 30 a 45°.

Una observación al respecto es que los cables solo tiran, no empujan el movimiento o la órtesis. Por lo mismo, al “soltar”, la tensión desaparece y el brazo regresa solo.

I. Implementación preliminar de los subsistemas según el diseño

Área	**Implementación esperada**	**Evidencias solicitadas**
Mecánica y fabricación	Piezas fabricadas de acuerdo con los modelos CAD y las especificaciones del diseño.	- Pechera - Parte frontal  - Pechera - Parte Dorsal 

		- Soporte Antebrazo  - Caja de circuitos 
Electrónica y sensores	Circuitos electrónicos montados y conectados según el esquemático	**Foto del montaje e identificación de las partes** ***Área 2: electrónica y sensores*** **Giovanni/Maisa**
Programación y control	Código de programación desarrollado de acuerdo con el diagrama de flujo de control	Respecto al funcionamiento a seguir, se toma de referencia la imagen 3: “Diagrama de lógica de funcionamiento”

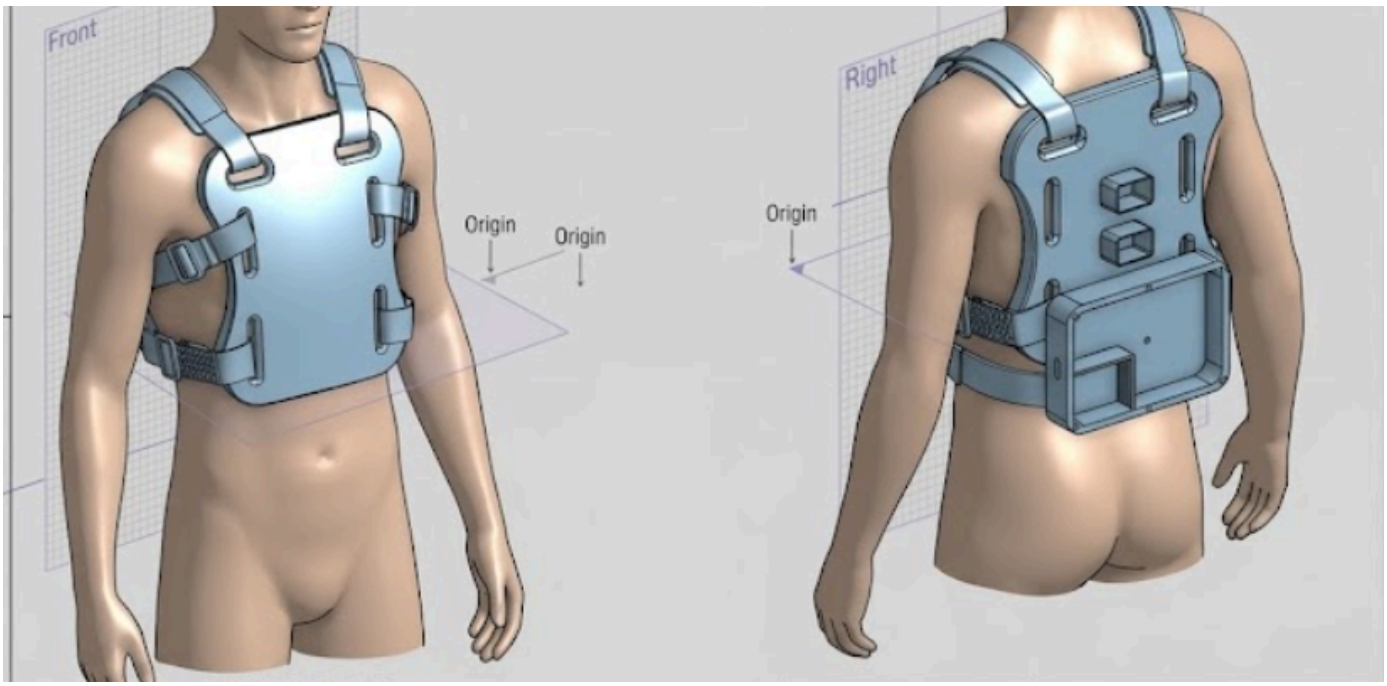


Imagen 2: Modelo 3D - Parte superior ensamblada

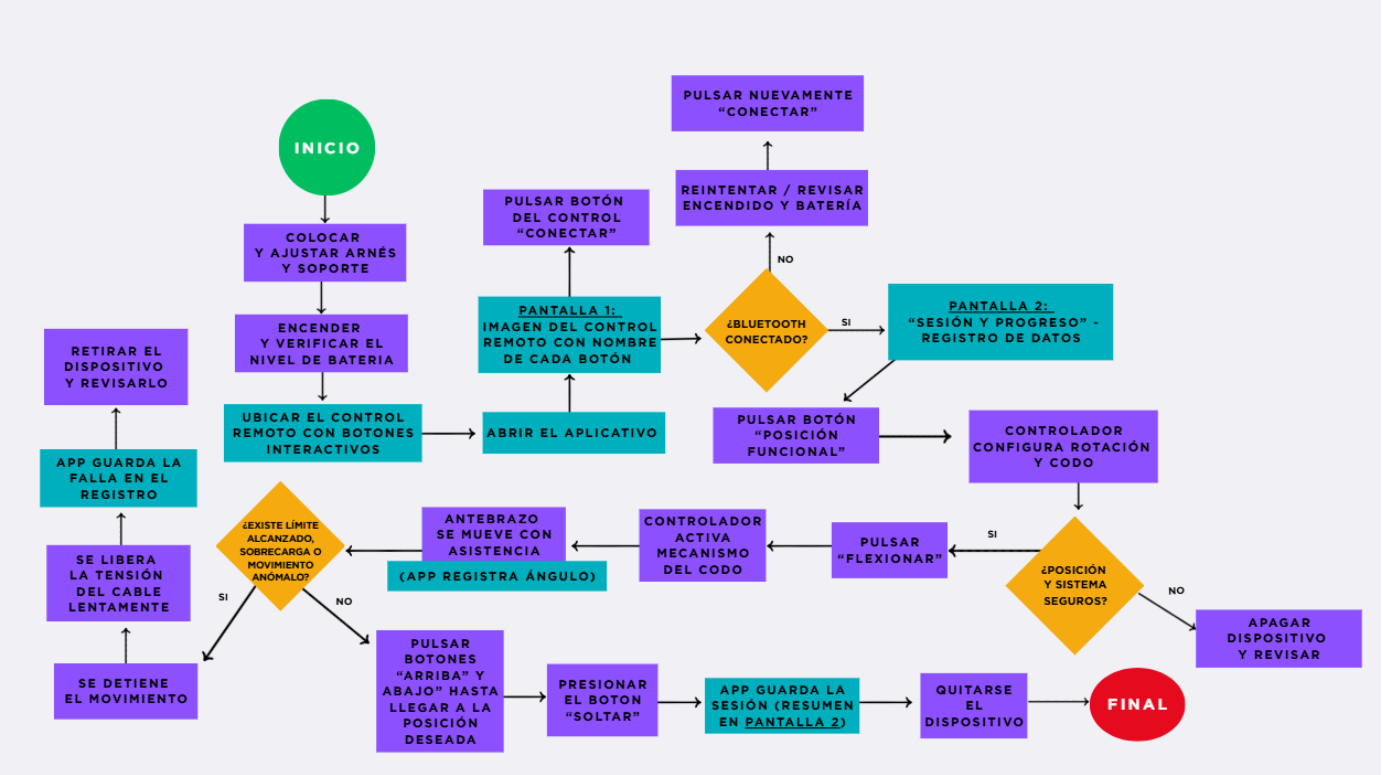


Imagen 3: Diagrama de lógica de funcionamiento

Imagen 4: Programación

II. Verificación preliminar del diseño por subsistemas

Área	**Tipo de verificación**	**Evidencias esperadas**
Mecánica y fabricación	Verificación dimensional y funcional de las piezas.	Tipos de verificación de dimensiones 1. Verificación de los tamaños de piezas 3D (imagen 5 e imagen 6) 2. Ajuste las piezas impresas encajen entre ellas y no sea incómodo para la usuaria. 3. Prueba de elementos: organizar elementos electrónicos 4. Prueba de movimiento: con los elementos ensamblados y con correas, realizar los movimientos. Las evidencias que buscamos son: ● Foto de ajustes de pieza y del cable en la ranura. ● Registro del peso aproximado ● Recorrido real frente al calculado/esperado

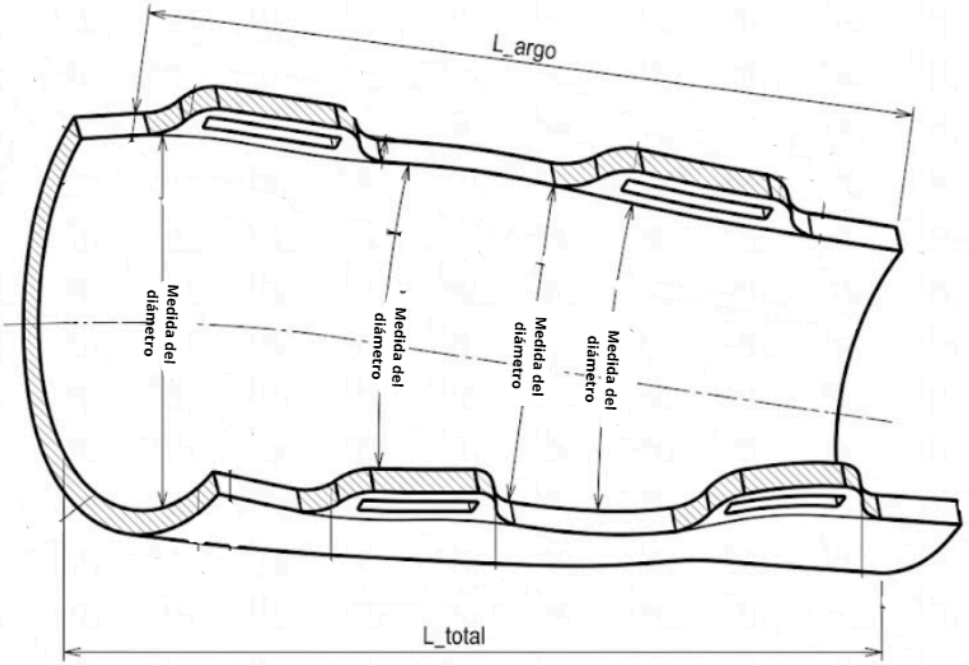
		(considerando ángulos) ***Área 1: mecánica y fabricación*** **1. Impresión de piezas CAD y ajuste entre piezas** ● **Fabricación de componentes CAD:** Se fabricaron las piezas estructurales de la órtesis utilizando manufactura aditiva FDM con filamentos resistentes (PETG y PLA+), junto con almohadillas anatómicas en TPU flexible para prevenir irritación cutánea. Las piezas fabricadas de acuerdo con el modelo 3D son: ○ **Pechera - Parte frontal:** Placa rígida de soporte frontal con un tamaño total de 250 x 180 mm. Cuenta con ranuras superiores de 52 x 100 mm para el anclaje de las correas de los hombros y ranuras laterales de 10 x 42 mm para el ajuste del torso. ○ **Pechera - Parte dorsal:** Chasis posterior de 250 x 180 mm que integra ranuras de sujeción (52 x 10 mm y 10 x 42 mm) e incluye bloques de soporte rectangulares de 44 x 24 mm sobresalientes para alojar y fijar los servomotores del sistema. ○ **Soporte Antebrazo:** Estructura cóncava ergonómica con dimensiones generales de (19.5 x 92.6 x 33.5 mm). Incorpora ranuras de 27.5 x 2.75 mm orientadas al guiado y paso del cableado de asistencia. ○ **Caja de circuitos:** Carcasa protectora (160 x 100 x 2.5 mm)de dos piezas destinada a albergar la placa de control (PCB), la batería y el módulo de carga USB-C. ● **Ajuste entre piezas:** Se verificó experimentalmente que el ensamblaje mantenga una holgura adecuada en las ranuras para permitir el paso fluido de las cinchas de velcro, así como un encaje firme en los compartimentos de la caja de circuitos y servomotores para prevenir vibraciones o desalineaciones durante el funcionamiento dinámico. **2. Requisitos de tolerancia aceptada:** ● **Tolerancia Dimensional General:** Se fijó y verificó una tolerancia de manufactura de $\pm$ 0.15 mm a $\pm$0.20 mm en la impresión 3D FDM. Esto garantiza que las dimensiones reales de los soportes y ejes encajen sin juego holgado ni aprisionamiento sobre los rodamientos.

		● **Tolerancia en Roscas e Insertos:** Las cavidades destinadas a la inserción térmica de tuercas de latón (M2.5 y M3 a 220°C) se diseñaron con una tolerancia de interferencia ligera para evitar que se desprendan frente al torque de los motores. ● **Tolerancia con Holgura (Juego Mecánico):** Se mantuvo una tolerancia abierta en el perfil interior de las ranuras de guiado de correas para absorber variaciones en el grosor del textil o del velcro sin trabar el ajuste ergonómico sobre la paciente. **Topes Mecánicos** **A. Descripción y Función Biomecánica** ● **Propósito:** Prevenir subluxaciones glenohumerales, tirones musculoesqueléticos o lesiones secundarias derivadas de la parálisis braquial obstétrica (PBO) mediante la restricción física de la excursión angular. ● **Límites Angulares Restringidos:** ○ **Abducción del Hombro:** Restringida mecánicamente a un tope máximo de 80° (ajustable en evaluación clínica inicial hasta 40°). ○ **Rotación Externa del Hombro:** Delimitada físicamente a un ángulo máximo de 45° (o 30° según la necesidad clínica). **B. Implementación y Verificación Práctica** ● **Implementación Física:** Se diseñaron e imprimieron bloqueadores rígidos y pasadores fijos colocados sobre los ejes articulados de la estructura (PETG/PLA+), actuando como tope de seguridad en caso de fallo electrónico, error de la IMU o pérdida del enlace inalámbrico. ● **Método de Verificación:** Se aplicaron cargas estáticas y fuerza manual directa contra los topes impresos, evaluando con un goniómetro directo que la articulación no sobrepase los ángulos límite prefijados bajo la aplicación del torque nominal del servomotor.
Electrónica y sensores	Verificación	1. **Verificación de voltaje:**

	de conexiones eléctricas y funcionamiento individual de sensores y actuadores.	● Comprueba que la alimentación eléctrica y las conexiones de corriente estén estables y dentro de los rangos seguros para los componentes **2. Verificación de sensores:** ● Validar que el microcontrolador lea correctamente las señales analógicas y digitales **3. Verificación de actuadores:** ● Confirmar que los servomotores y mecanismos responda de manera física y precisa a las señales de salida **4. Verificación de conexión y pantallas:** ● Comprobar la vinculación vía Bluetooth y la respuesta del aplicativo (Control y de registro de datos) **5. Verificación de Entradas:** ● Verificar la correcta lectura de las señales de los botones - “Arriba”, “Abajo”, “Soltar” y “Posición funcional” **6. Control de Actuadores:** ● Comprobar la ejecución de la rotación y el movimiento asistido del codo mediante los servomotores según el comando enviado **7. Prueba de lógica de seguridad y sobrecarga:** ● Simular una lectura del sensor de tensión superior al límite establecido para comprobar que el sistema detiene automáticamente el movimiento, libera la tensión de manera lenta y guarda la falla en el registro de la aplicación
Programación y control	Verificación de lógica de programación y respuesta de entradas y salidas.	1. Entradas del sistema (Inputs) - **Conexión Bluetooth:** ● Estado de vinculación ("¿Bluetooth conectado?" -> Sí / No). - **Comandos de Botones del Aplicativo:** ● Pulsar botón "Conectar"

		● Pulsar el botón "Posición funcional". ● Pulsar "Flexionar". ● Pulsación de botones "Arriba" y "Abajo". ● Presionar el botón "Soltar" - **Sensores de Estado:** ● Verificación de seguridad inicial ("¿Posición y sistema seguros?" -> Sí / No). ● Verificación de límites ("¿Existe límite alcanzado, sobrecarga o movimiento anómalo?" -> Sí / No). 2. Salida del sistema (Outputs) - **Pantallas y Registros de la App:** ● Despliegue de Pantalla 1 (Imagen del control remoto con nombre de cada botón). ● Despliegue de Pantalla 2 ("Sesión y progreso"). ● La App registra el ángulo de movimiento. ● La App guarda la falla en el registro. ● La App guarda la sesión (resumen en Pantalla 2). - **Acciones de Control de actuadores:** ● Controlador configura rotación y codo. ● Controlador activa mecanismo del Antebrazo se mueve con asistencia. ● Se detiene el movimiento. ● Se libera la tensión del cable lentamente. ● Apagar el dispositivo. **Área: Programación y control**

		A. Código Implementado y Lógica de Funcionamiento **1. Implementación esperada** ● **Arquitectura de Procesamiento:** El programa está desarrollado para un microcontrolador ESP32 DevKit. Regula el lazo de control, lee los comandos enviados desde la interfaz inalámbrica o botonera y monitorea las variables inerciales y de corriente. ● **Lógica del Algoritmo de Control:** ○ **Inicialización y Vinculación:** Sincroniza la comunicación Bluetooth, realiza la lectura de cero inicial de la IMU (MPU-6050) y evalúa los estados de batería. ○ **:Control de Asistencia:** Al recibir comandos de movimiento ("Posición funcional", "Flexionar" "Extender"), el microcontrolador genera señales de Modulación por Ancho de Pulso (PWM) dirigidas a los servomotores de codo (35 kg . cm) y rotación (20 kg . cm alimentados a 6V. ○ **Protección Activa:** Si el software detecta un ángulo fuera del rango seguro o un consumo anómalo de corriente, suspende inmediatamente el pulso PWM al motor, detiene el movimiento y libera gradualmente la tensión del cable.



Medida	Diámetro (cm)	Contorno (cm)
1	6,5	23
2	6,5	23
3	6,5	21,5
4	5,5	20,5
5	5,5	19,5
6	5,7	17,5
7	5,5	16.8
8	5,5	15,7

Medida	Largo del antebrazo (cm)
1	23cm

Imagen 5: Dimensiones de la órtesis en antebrazo